Diagramas y documentación de actividades del proyecto.

GA2-220501093-AA1-EV04

Proyecto: Gestión y Alquiler de Maquinaria Pesada MaquiMu

Responsable: Luis Alejandro Muñoz Sierra

Tecnología en análisis y desarrollo de software SENA

Fecha: 31 de marzo de 2025 - Colombia

Introducción

Este documento contiene la representación de la solución de software para el sistema de gestión y alquiler de maquinaria pesada. Incluye los artefactos fundamentales generados durante el proceso de análisis y diseño, con el fin de garantizar la comprensión clara del sistema y su estructura.

Alcance

El sistema abarca funcionalidades para la gestión de inventario, alquiler, mantenimiento, finanzas y clientes, optimizando la administración de maquinaria pesada y mejorando la eficiencia operativa.

Lista de Artefactos

1. Diagramas UML:
    - Diagrama de Clases
    - Diagrama de Actividades
    - Diagrama de Dominio
    - Diagrama de Casos de Uso
2. Documentos de Casos de Uso / Historias de Usuario:
    - Historias de Usuario en formato IEEE830.
3. Modelo de Base de Datos:
    - Estructura relacional con entidades principales y relaciones.
4. Informe de Resultados:
    - Análisis y conclusiones del desarrollo del sistema.

Análisis de los Diagramas UML

Los diagramas UML representan de manera clara las interacciones entre los actores y el sistema, así como la estructura interna del mismo. A continuación, se describen brevemente los elementos principales:

Diagrama de Clases

Representa las entidades del sistema como clases, incluyendo atributos y métodos principales. Las relaciones entre clases están claramente definidas, identificando asociaciones, agregaciones y herencias.

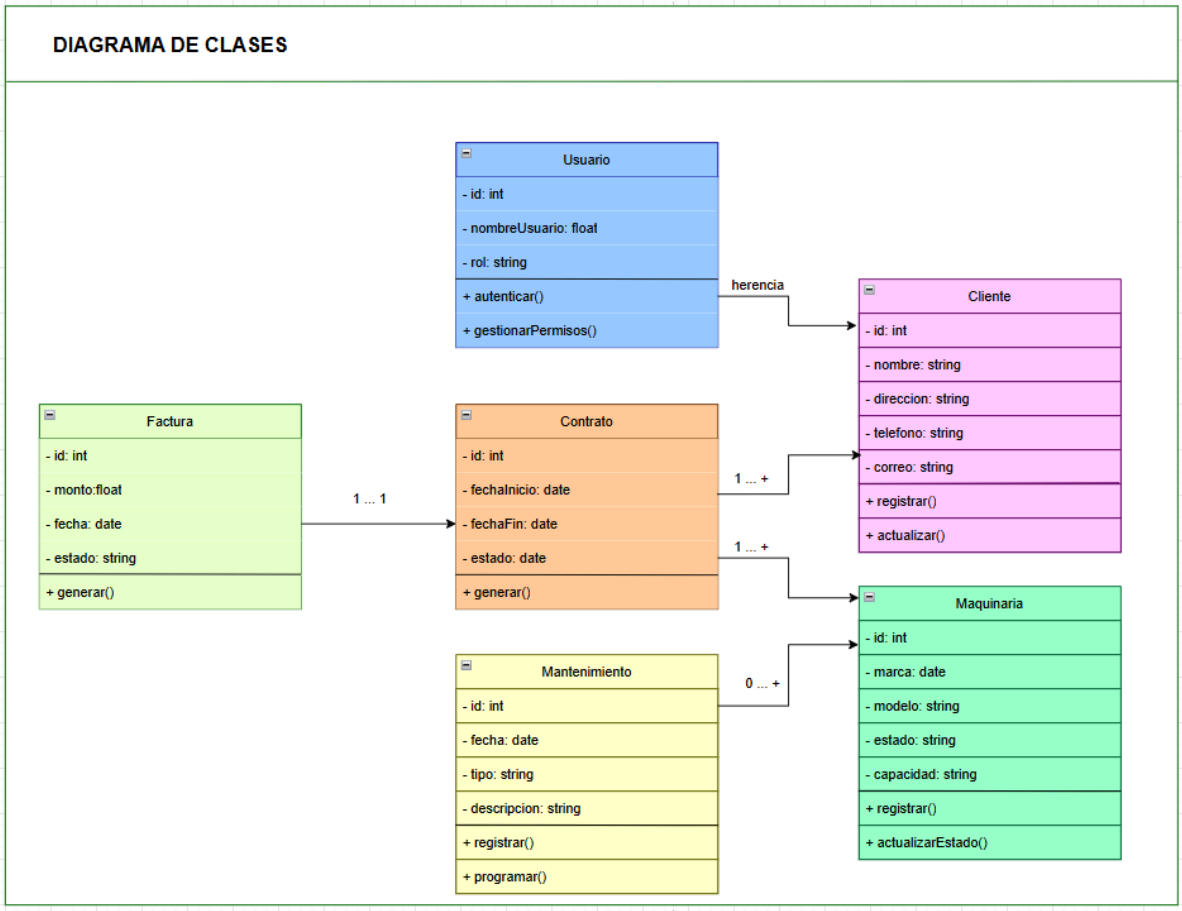


Diagrama de Actividades

Ilustra el flujo de procesos clave, destacando las acciones que realizan los actores y las decisiones que afectan el curso de la actividad.

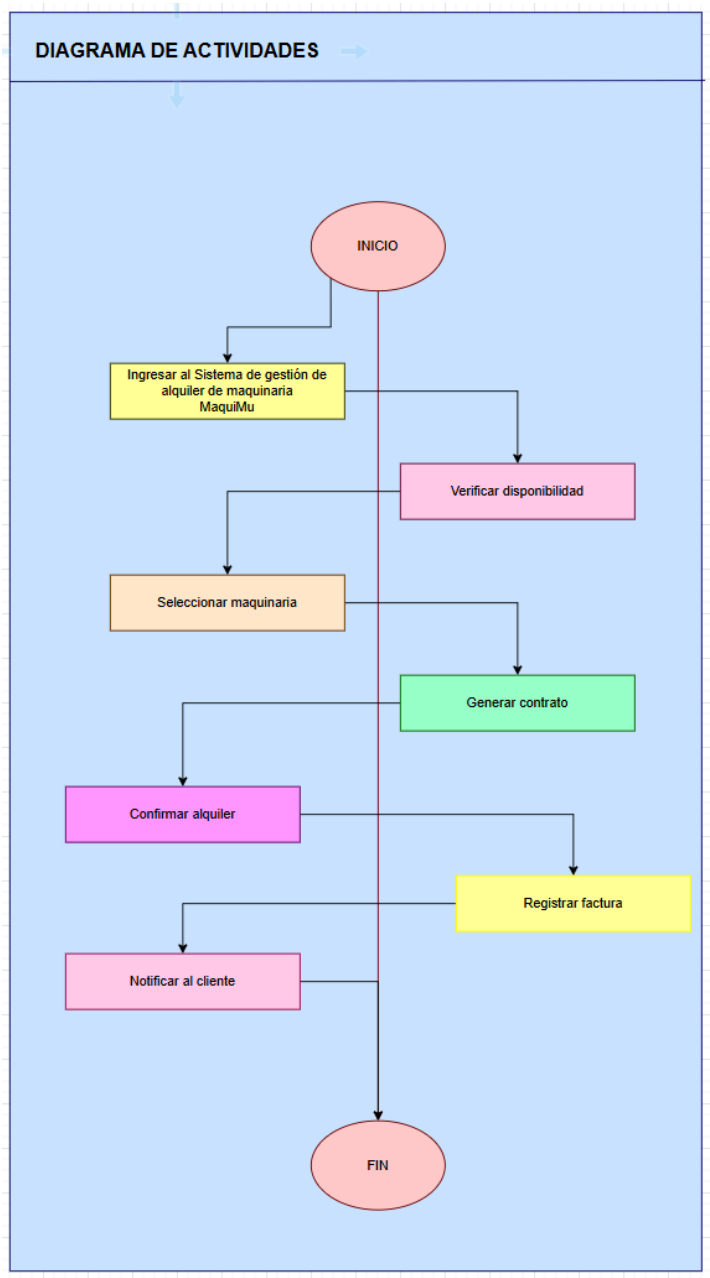
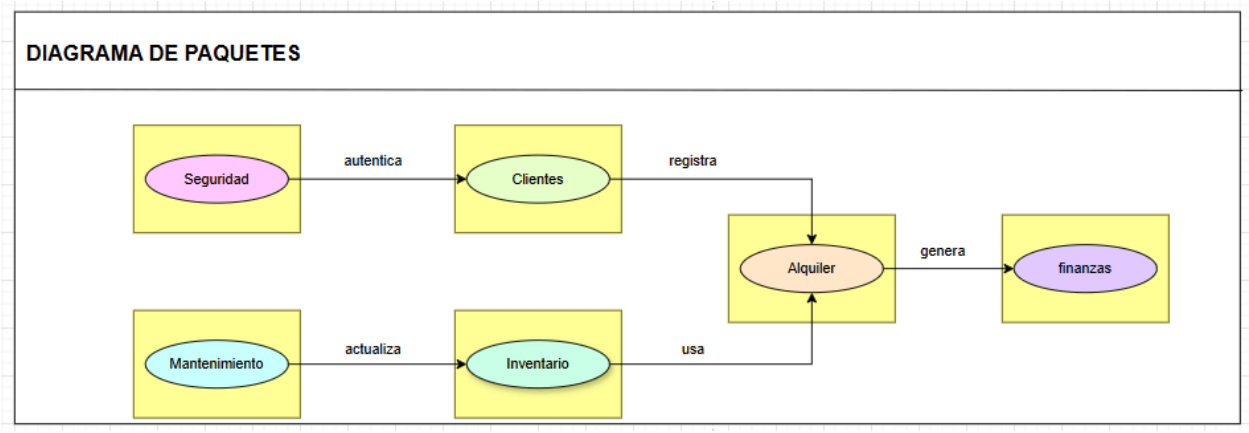


Diagrama de secuencia y paqueteria

Ofrece una vista conceptual de los objetos del sistema y su organización lógica, permitiendo entender cómo interactúan entre sí.



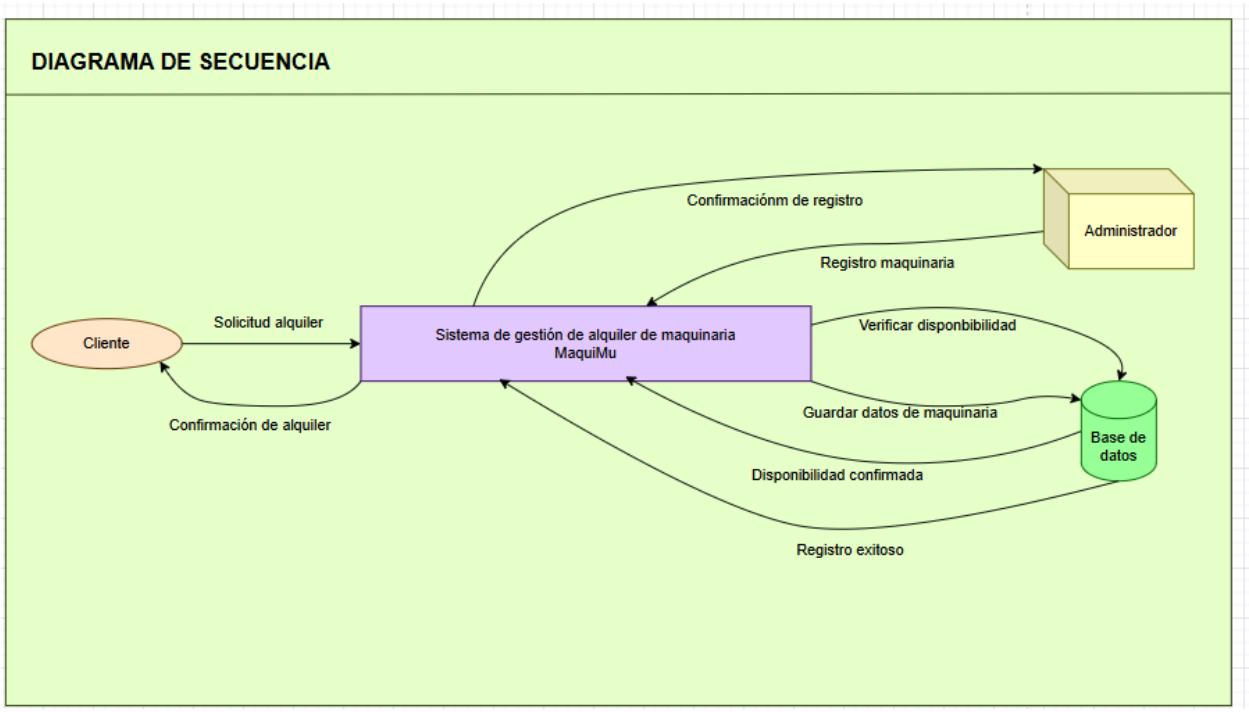
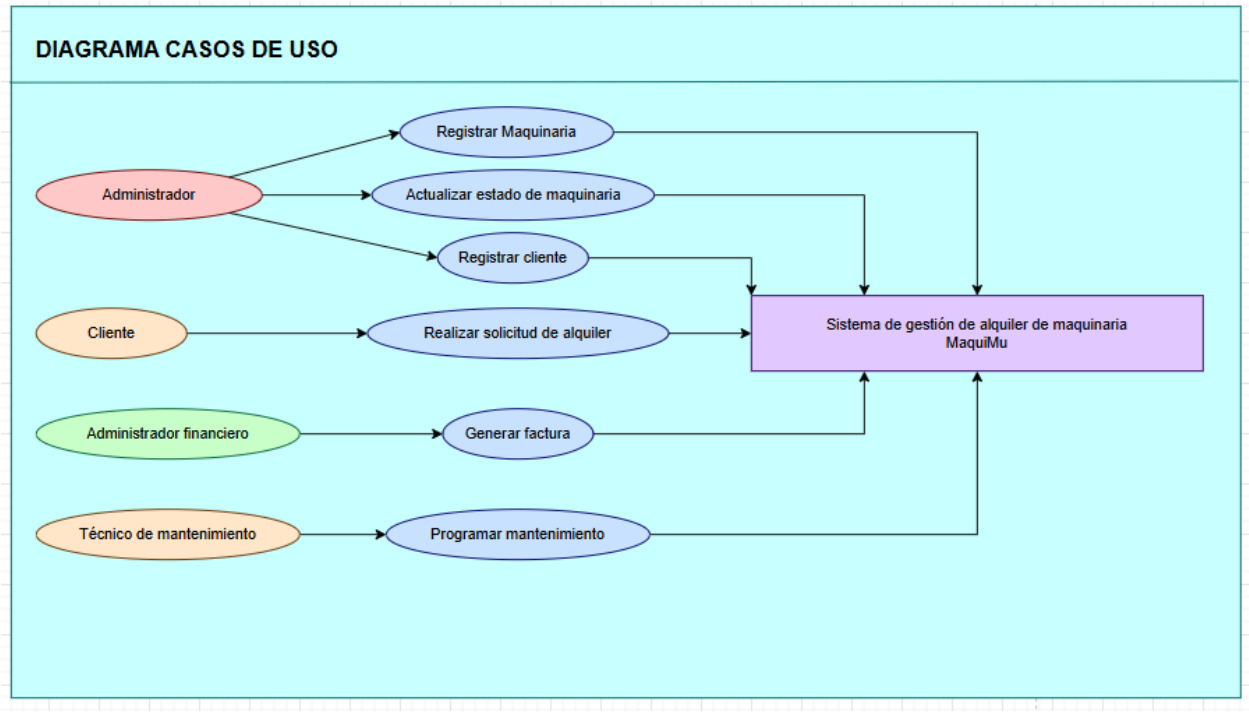


Diagrama de Casos de Uso

Muestra cómo los actores principales interactúan con el sistema para realizar tareas específicas, facilitando la comprensión de los requisitos funcionales.



Modelo de Base de Datos

El modelo de base de datos sigue una estructura relacional, donde las entidades clave incluyen:

- **Maquinaria:** Registro de equipos disponibles.
- **Clientes:** Información de los usuarios que solicitan alquileres.
- **Contratos:** Datos de cada transacción de alquiler.
- **Facturas:** Registro de pagos y cobros asociados.
- **Mantenimiento:** Programación y registro de actividades.

Informe de Resultados

Durante el desarrollo del sistema, se lograron los siguientes resultados clave:

- Modelado completo de los requisitos del sistema mediante diagramas UML.
- Organización clara de los casos de uso siguiendo el estándar IEEE830.
- Generación de un modelo de base de datos estructurado para soportar las funcionalidades requeridas.